

砖木结构古建筑消防灭火技术

蔡瑞

摘要

中国古建筑是中华文化发展的重要物质证据，既具有历史的印记，又表现出特殊的艺术美。但这一宝贵的历史文化遗产正受到自然与人文的双重威胁。其中，由于火灾具有突发性强、蔓延快和破坏性大等特点，对古建筑的安全构成了主要威胁。究其原因，中国传统建筑多为木、砖木结构，虽符合古人的工艺要求，但存在易燃、防火界限不高等问题，导致其火灾风险居高不下。针对这一现状，本项目拟聚焦于砖木结构建筑，通过对故宫防火案例的细致剖析，探索提升其消防灭火效能的可行途径。

关键词：砖木结构 古建筑 消防灭火技术

DOI:10.19384/j.cnki.cn11-5524/p.2025.04.012

Fire Extinguishing Technology for Brick and Wood Structure Ancient Buildings

CAI Rui

Abstract: Chinese ancient architectures are important material evidence of the development of Chinese culture. They not only have historical imprints, but also exhibit special artistic beauty. However, this precious historical and cultural heritage are facing dual threats from both nature and culture. Among them, because fire has the characteristics of strong suddenness, rapid spread, and destructive natures, which poses a major threat to the safety of ancient buildings. The reason behind this is that traditional Chinese architectures are mostly made of wood, brick, and wood structures, although they meet the requirements of ancient craftsmanship, they have problems such as flammability and low fire prevention limits, resulting in high fire risks. In response to this situation, this project plans to focus on brick and wood structure buildings, and explores feasible ways to improve their fire extinguishing efficiency through a detailed analysis of the fire prevention case of the Forbidden City.

Keywords: Brick and wood structure; ancient architectural buildings; fire extinguishing technology

0 引言

中国传统建筑在世界建筑文化大观园中独树一帜，以其独特的文化品质和历史印记而独树一帜。它既是先人智慧的结晶，又是铭刻中华文化精髓的象征，更是以木构、砖木结构为主体，向世人展示了我国古代手工业的光辉成果。虽然这一千多年形成的建筑样式是中国建筑审美特征的一个重要表征，然而其材质特征又对其消防安全提出了严峻的考验，因此，火灾防护是当前我国文化遗

产保护亟待解决的重大问题。

1 古建筑材料特征

1.1 木质材料的承载力

木材在竖向载荷上的性能有显著的优势。在满足地基设计要求的情况下，采用木料作主体结构，同样可以获得较好的使用效果。木材结构比钢结构具有更高的承载力和更复杂的构造^[1]。由于木材本身重量比较轻，所以能够减轻地震等自然灾害造成的破坏。中国工程院

院士、中国地震局工程力学研究所所长谢礼立教授在接受《中国科学报》专访时表示，木结构建筑的抗震优势主要源于其材料特性。中国古代木构建筑多采用天然木材，其柔韧特性显著优于砖石混凝土与钢材，在受力时可承受更大形变而不发生脆性破坏。此外，木材的轻质特性使木构建筑整体重量较砖混及钢结构建筑降低约 30% ~ 50%，这种质量优势在地震作用下可有效减小惯性力，从而提升结构抗震性能。另外，木

头还具有许多其他的优势和特点。该材料具备优异的热工性能,其导热系数(λ 值)仅为混凝土的 $1/5 \sim 1/3$,可形成动态热缓冲层,有效降低建筑全年能耗 $25\% \sim 40\%$;天然肌理与色泽通过光影折射产生独特的空间美学效应,经心理实验验证可提升居住者舒适度感知指数 18% ;作为生物基建材,其全生命周期碳排放较传统建材降低 67% ,加工能耗仅为钢材的 $1/12$,符合《绿色建筑评价标准》中资源节约型材料要求。

1.2 砖石材料的耐久性与稳定性

砖石材料凭借其卓越的耐久性与结构稳定性,自古以来便是建筑领域不可或缺的基础材料。其高抗压强度赋予了建筑卓越的竖向荷载承载能力,可长期经受重压而不变形,为建筑结构的稳固性提供了坚实保障。此外,砖石材料的化学惰性使其对风化、腐蚀等环境因素具有天然抵抗力,即使历经千年风雨侵蚀、虫蚁啃噬,仍能保持结构完整性,成为历史遗迹中屹立不倒的见证。更值得一提的是,砖石材料兼具实用性与艺术创造力。通过匠人巧妙的砌筑与雕刻工艺,可塑造出层次丰富的立体造型与装饰细节,如古建筑中精美的砖雕镂空、石砌拱券的力学美学等,既满足了建筑功能需求,又赋予其跨越时空的艺术生命力。

1.3 砖木结构的火灾隐患与结构危机

砖木结构作为古建筑最常见的结构形式,巧妙融合了木材的柔韧与砖石的耐久,却也暗藏致命隐患。砖石虽耐火,却无法阻隔木材燃烧产生的高温传导,当火势蔓延时,木材燃烧释放的热量会迅速瓦解砖石间的粘结层,导致结构稳

定性逐渐丧失;加之木材易燃的特性,火势可在短时间内席卷全建筑。此外,古建筑内部复杂紧凑的布局——狭窄通道与曲折回廊构成的“烟囱通道”,会加速浓烟与火焰的扩散,不仅增加火情控制难度,更严重阻碍人员疏散与消防救援,凸显出砖木结构在火灾中的脆弱本质,这也正是古建筑火灾频发的关键诱因之一。

2 火灾事故成因

2.1 大量木材用料

不同于现代建筑中常用的木质材料(如木质层积材、正交木材等),古建筑中大量使用的是未经过阻燃处理的天然木料,其使用量可以达到每平方米 1.0 立方米。它的表面积是现有材料的 $5 \sim 8$ 倍,因此,在火灾早期,有害气体的释放速度大大提高,达到 400% 以上。

2.2 材料耐火等级低

现代建筑标准依据防火性能分为 4 类,然而国内许多古建筑主要使用三、四级耐火材料。例如山西佛宫寺的释迦塔和牛王庙的元戏台等国家一级文物,皆为木质结构,其防火能力低于四级标准,存在较大消防隐患。由此可见,古建筑较低的防火性能是导致火灾频发的重要原因之一。

2.3 木质干燥,含水量低

在建造过程中,木料的含水率在 60% 左右。当木材在自然风干后,含水量会下降到 12% 到 18% ;古建筑所用的木料,经过长期的干燥处理,已变得干燥。在古建筑中,我们经常选用优质的木料,如柏树、杉木、松木、樟木、楠木。以故宫太和殿为代表的明清官式

建筑,其主体木构体系多采用金丝楠木等珍稀硬木。经现代检测技术验证,这些历经数百年风雨的构件含水量已稳定在 $8\% \sim 10\%$ 区间,较建造初期显著降低,体现了自然干燥与时间沉淀的双重作用。与之形成鲜明对比的是,部分现代木结构建筑因工期压缩,常采用快速干燥技术或未经充分处理的木材,导致构件含水量普遍维持在 $18\% \sim 22\%$ 的高位。这一差异在火灾场景中尤为关键:古建筑木构件因长期脱水形成致密纤维结构,在遭遇火源时缺乏水分阻燃缓冲,反而导致火势沿干燥木质快速蔓延;而现代木构建筑虽含水量较高,初期燃烧速度可能较慢,但存在后期内部水分蒸发后结构强度骤降的风险。这一矛盾现象进一步凸显了古建筑防火保护中需兼顾“材料特性”与“应急响应”的双重挑战。

3 案例研究与实践经验

故宫博物院(以下简称故宫)是中国古建筑瑰宝,拥有丰富的文物收藏和极高的历史文化价值,在世界遗产中地位显著。然而,其大量木构建筑及珍贵的不可再生文化遗产,使消防安全成为重大隐患。故宫需防范火灾并保护古建筑与文物安全,消防任务艰巨。深入研究故宫消防灭火技术措施,在实践中取得可贵经验,故宫的防火经验是古建筑防火工程的成功案例。

3.1 开启沿途路线宫门

很多古迹都是向公众开放的观光景点,但是在闭馆或者不对外开放的时候,它们的门都是关着的。这些出入口是消防车辆及人员进出的重要出入口,其是否能够快速打开,将直接影响到灭火救

援的成败。为此，我们对每一扇门的开门方向，门槛的高度，开启方式，以及周围的路面坡度，都进行了详细的考察和测量。

3.2 数字化消防通道规划

故宫借助数字化灭火救援指挥系统，采用3D技术对内部8728间建筑的内部空间布局以及道路通行相关数据进行了数字化还原。针对午门、东华门等重要宫门，还专门开展了独立的数据采集工作，并据此规划出138条不同的进宫路线。这一系统能够保证消防车辆在3分钟内抵达故宫的任何一个角落。其路线设计严格依照实地数据，像内廷区域巷道宽度在2.5米~3.5米、部分门槛高度超过50厘米等情况都考虑在内。通过避开石质拱桥、古树等障碍物，构建起覆盖故宫全区域的应急通行网络。

3.3 清理可燃物

古建筑的周边往往有较多的植物，但其屋面多为砖瓦结构^[2]。这样，春天的时候，房顶上就会有茂盛的植物生长；秋天的时候，地面上会铺上一层厚厚的树叶。这些落叶、野草如不加以清除，就会造成火灾的隐患。因此，故宫特工所从建立之日起，就按照“春除草，夏贮水，秋扫叶，冬破冰”的传统，持之以恒，坚持做好防火工作。

3.4 检查文物存储情况明确疏散保护方式

文物保护与疏散是古建筑消防安全的关键部分。为此，消防支队与故宫及其相关部门紧密合作，通过日常调查整理出详细的文物名录，确保每件文物都有专属编号，并依据其材质、大小及储存方式等特点，制定了科学合理的撤离

计划，以保障文物在紧急情况下的整体安全。

4 古建筑灭火技术分析

4.1 强化火灾预警

在对木结构文物古建筑开展防火改造工作时，需秉持预防为主方针。改造期间，严禁破坏文物古建筑本体，也不得对文物古建筑原有的样式、布局和风貌造成影响。要增设火灾自动报警系统，在严格遵循《火灾自动报警系统设计规范》基本要求的基础上，可依据项目实际情况灵活优化设计方案。若在文物古建筑内，火灾探测器、手动报警按钮、火灾警报器等终端设备与火灾报警控制器之间采用有线连接方式存在困难，可采用无线通信方式来传输信息。当文物古建筑紧邻山林时，可在其周边合适的高处位置设置火焰探测器或图像型火灾探测器。

4.2 改善电气防火

其一，要做好电气线路的防护性改造。对于木结构文物古建筑内明装的电气设备和管线，其配电线路必须穿金属导管加以保护。若室内配电线路采用埋地敷设方式，需穿壁厚不小于2.0毫米的热镀锌金属管进行保护；室外配电线路则统一采用埋地敷设。其二，要合理规划配电设备安装位置。配电设备应远离明火和热源，也不能安装在木结构的可燃构件上，且配电设备外壳与可燃构件之间的距离应不小于0.3米。灯具、开关、插座等要与古建筑的木质构件隔离安装，可选用环氧树脂防火板等不燃或难燃材料进行隔离。灯具应采用LED灯等冷光源，并与周边可燃物品保持安全距离。

其三，要注意改造安装的规范性与文物保护。在木结构文物古建筑室内外进行电气线路和设备改造安装时，要避免在梁、柱等大构件上钉钉、钻眼。安装位置要兼顾隐蔽性和安全性。若配电线路不能利用原有孔洞、间隙安装，应选择可修补的构件及合适位置进行安装，穿越后要按照原工艺进行修补和封堵，确保不影响文物古建筑的维护与使用，不破坏其美观和价值。要设置具备灭弧功能的电气火灾监控系统。在插座、照明和配电回路上分别安装电流短路保护器、火灾监控装置，以便随时监测电气线路是否存在温度超高、电阻过大或电压异常等情况，实时发现电气线路异常和火灾隐患。运用物联网技术，将预警信息即时发送给控制中心和管理人员。同时，利用该系统的灭弧防护装置消除因过载或短路产生的电火花，达到消除电弧、预防火灾的目的。

4.3 完善消防给水

木结构文物古建筑需充分利用天然水源，或专门设置消防水池以满足消防用水需求。消防水泵作为文物古建筑关键的供水设备，建议选用成套机组，并配备备用泵。备用泵的工作性能应与主泵保持一致，确保能够满足消防给水系统所需的压力和流量标准。室外消火栓的给水管网应设计为环状结构，其埋设深度需综合考虑气候条件、外部荷载以及管材性能等因素来确定。同时，管道直径不得小于100毫米，且室外阀门井需采取防冻措施，以保障冬季正常使用。向室外消火栓环状管网输送水的进水管数量不应少于两条，环状管道应通过阀门合理划分成若干独立段。在文物建筑

保护区内，每段内的消火栓数量最好不要超过 2 个，且消火栓宜采用地上式设计；在易结冰地区，则推荐使用干式地上消火栓。为降低对木结构文物古建筑及其室内传统彩画、壁画、泥塑等保护对象的影响，室内消火栓应采取室外布置方式。保护室内的室外消火栓，宜设置在文物古建筑入户门、外窗等便于引入室内的入口附近，配套的消火栓箱也应置于便于取用的位置。

4.4 优化灭火设施

灭火器是木结构文物古建筑必备的灭火设备，必须按照相关标准，在恰当的位置配备充足数量。同时，根据实际情况，还可以考虑安装移动式高压水雾灭火装置。除了这些可移动的灭火设施，为了能更迅速地扑灭火灾，有条件的重点保护建筑建议安装消防水炮。消防水炮适合安装在室外空间开阔、火灾风险较高的文物古建筑中，并且这些建筑需满足固定消防水炮的使用条件。安装的

消防水炮应具备雾化功能。在布置消防水炮时，要考虑到当地常年主导风向，将其设置在上风向位置，并确保周围没有障碍物阻挡，保证消防水炮的射流能够完全覆盖需要保护的文物建筑。同时，为了与古建筑的整体风貌相协调，消防水炮应具备一定的隐蔽性，也可以进行适当的装饰和伪装处理。可以在文物古建筑的室外开阔庭院安装水炮。消防水炮的数量、布置位置和规格型号应根据实际计算情况来确定，室外安装的消防水炮额定流量应至少达到 30L/s，且能够连续供水不少于 2 小时，以满足文物古建筑实际灭火的需求。

4.5 涂刷防火涂料

木结构文物古建筑中，多数建筑构件采用的是天然木材，这种材料易燃，耐火性差，一旦起火便会迅速燃烧且火势蔓延极快。不仅如此，古建筑的墙体、房梁上常刻有壁画，若遇水则会出现起皮、褪色等状况。同时，古建筑内部通

常存放着许多珍贵文物，火灾一旦发生，将对文物古建筑造成无法挽回的损失。对于古建筑木结构的防火，可以通过在木结构材料上涂刷防火涂料来增强其耐火能力。为了确保不影响古建筑的外观，不破坏其原有的装饰风格，防火涂料的选用显得尤为关键，推荐使用适用于木结构古建筑的膨胀型透明防火涂料。

5 结束语

中国古建筑因其独特性和不可再生性，在经济、文化、精神及历史层面上具有重大意义。鉴于这些古建筑普遍面临的高火灾风险和低抗火能力，进行有效的消防设计显得尤为重要。通过深入研究古建筑材料特性，分析导致这些问题的主要原因，并制定相应的防火措施，可以为古建筑的保护提供坚实的理论基础。

作者单位：天安门地区消防救援支队

参考文献

- [1] 韩文东. 新时代背景下消防救援队伍实战化教学训练工作改革研究[J]. 中国应急救援, 2024, (06):36-39.
- [2] 张婉妮, 刘雪梦, 舒盼, 等. 火源位置对凹型砖木结构古建筑火蔓延特性影响研究[J]. 防灾减灾工程学报, 2023, 43(6):1313-1321.
- [3] 李鸿飞, 刘奔腾, 唐琇尧, 等. 一种木结构古建筑防火保护结构:CN201922178551.8[P].CN211273250U[2025-04-25].
- [4] 周凤中. 浅论寺庙建筑防火对策及灭火技术[J]. 建筑与文化:学术版, 2013, (8):355-355, 356.